Matière : Virtualisation et Cloud	Date : 14/01/2025 Durée :1h30
Niveau :L3-info	Examen Session Principale

Nom et Prénom: .....

Numéro CIN:.....

Numéro d'inscription: .....

QCM : Encerclez la bonne réponse

1.Quelle est la différence entre un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2 ?
a) Le type 1 s'exécute sur un système d'exploitation hôte, tandis que le type 2 s'exécute directement sur le matériel.
b) Le type 2 s'exécute sur un système d'exploitation hôte, tandis que le type 1 s'exécute directement sur le matériel.
c) Le type 1 est utilisé pour la virtualisation de bureau, tandis que le type 2 est utilisé pour les serveurs.
d) Le type 1 est plus lent que le type 2.

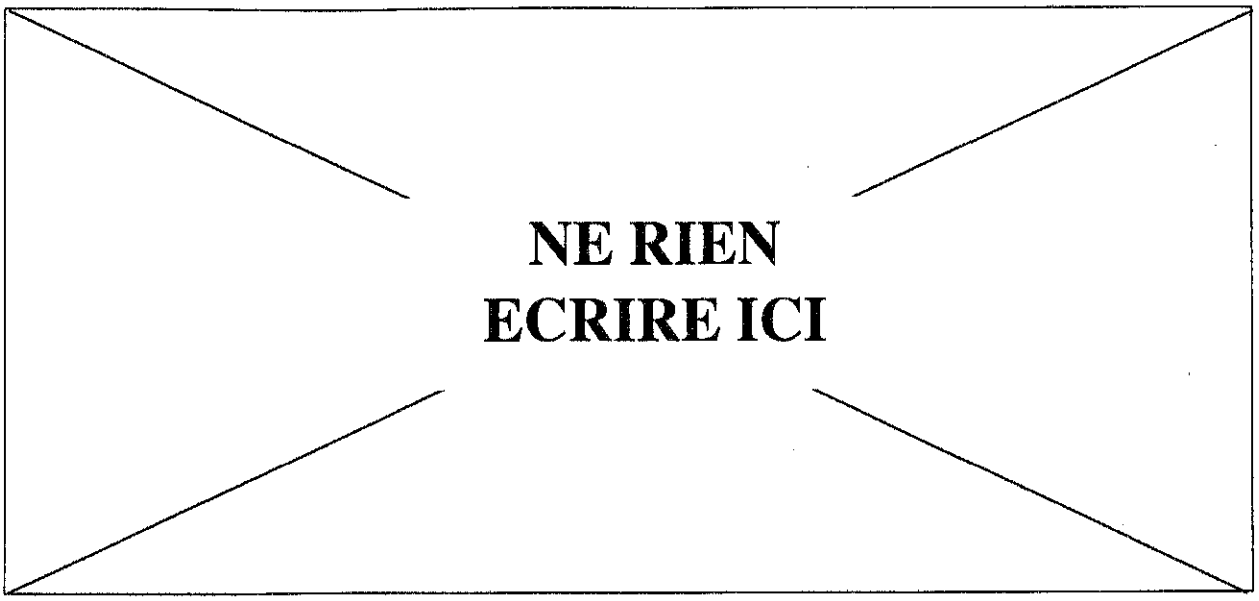
2. Dans le cloud computing, que signifie la 'tolérance aux pannes' ?
a) La capacité du système à continuer à fonctionner en cas de défaillance d'un composant
b) La résistance aux attaques virales
c) La capacité de stocker de grandes quantités de données

3. Lequel des éléments suivants peut être identifié en tant que Cloud ?
A-Applications
B-Serveurs, Réseaux, Systèmes d'exploitation virtualisés et ayant un accès distant
C-Bases de données
D-Toutes les réponses sont vraies

4 .Dans un modèle SaaS, qui est responsable de la maintenance du logiciel ?
a) L'utilisateur
b) Le fournisseur de services
c) Un tiers

5. Lequel des types de virtualisation suivants est également une caractéristique du cloud computing ?
A-Stockage
B-Application
C-CPU
D-Toutes les réponses sont vraies

L'énoncé de l'examen est clair, aucune clarification n'est permise au cours de l'épreuve !



6. Le service de création de machine virtuelle est service
a) DAAS
b) STAAS
c) IAAS
d) PAAS

7. Choisissez la déclaration correcte :
A-Un client peut demander l'accès à un service cloud à partir de n'importe quel emplacement.
B-Le cloud a plusieurs instances d'application et dirige les demandes vers une instance en fonction des conditions
C-Les ordinateurs peuvent être partitionnés en un ensemble de machines virtuelles, une charge de travail étant affectée à chaque machine.
D-Toutes les réponses sont vraies

8.Qu'emploie-t-on lorsque l'on souhaite augmenter ou diminuer rapidement les ressources selon la demande du client ?
A-Scalabilité
B-Elasticité
C-Haute disponibilité
D-Equilibrage de charge

9.Que permet le Cloud d'un point de vue technique ?
A-Concevoir des infrastructures élastiques à la demande
B-S'assurer de la disponibilité de son application
C-Abstraire les couches basses (serveur, réseau, OS, stockage)

10. Qu'est ce qui caractérise un Cloud Privé ?
A-Les personnes l'utilisant font partie d'une même entité
B-Il faut faire une demande spécifique pour s'inscrire
C-Il peut être hébergé dans vos propre datacenter ou chez un hébergeur

11.L'entreprise fait le choix d'héberger une partie de son infrastructure sur une plate-forme publique, l'autre partie est hébergée en interne et est notamment utilisée pour les données critiques de l'entreprise :
A-Cloud privé
B-Cloud public
C-Cloud hybride

12.Quelles sont les caractéristiques du cloud ?
A-Accès aux services à la demande.
B-Ressources partagées/groupées
C-Redimensionnement rapide (élasticité)
D-Toutes ces réponses

13. Qu'est-ce que la virtualisation ?
A-Une abstraction des ressources informatiques physiques. Les composants matériels et logiciels peuvent être abstraits
B-Simuler les composants matériels ou logiciels
C-Emuler les fonctions des composants matériels ou logiciels,
D-Toutes ces réponses

14. Les hyperviseurs et les contenaires s'installent ensemble sur un même système d'exploitation hôte
a) Vrai
b) Faux

15. Un cloud public est caractérisé par :
a) Libre-service à la demande.
b) Large accès au réseau.
c) Élasticité rapide.
d) Toutes ces caractéristiques

16. La virtualisation permet de diminuer
a) Les dépenses Capex (Capital)
b) Les dépenses Opex (Opérations)
c) Le gaspillage des ressources
d) Toutes ces réponses

17. Un contenaire est un micro-noyau qui sert à faire fonctionner une application
a) Vrai
b) Faux

18. Lequel de ces éléments est un risque associé au cloud computing ?
a) Diminution de la productivité
b) Problèmes de conformité
c) Amélioration de la sécurité

19. Dans un centenaire, on peut déployer plusieurs applications
a) Vrai
b) Faux

20.Quel avantage le cloud computing offre-t-il principalement aux entreprises?
A) Coûts initiaux élevés
B) Évolutivité
C) Contrôle total sur les données physiques
D) Accès limité

21.Qu'est-ce que la virtualisation dans le contexte du cloud computing?
A) Création d'une version physique d'un dispositif
B) Création d'une version numérique (ou virtuelle) d'une ressource
C) Processus de rendu des images
D) Technique de copie de données

22.Dans un modèle de responsabilité partagée en cloud computing, que doivent sécuriser principalement les clients?
A) Les installations physiques
B) Les couches d'infrastructure
C) Les données et applications
D) Les câbles réseau

23.Quelle affirmation sur le Cloud public est vraie?
A) Les ressources sont partagées avec d'autres entreprises.
B) Il est opéré sur le réseau interne d'une entreprise.
C) Il est toujours gratuit.
D) Il offre le niveau le plus élevé de sécurité.

24.Qu'est-ce que le multicloud?
A) Utiliser plusieurs instances dans le même cloud
B) Avoir plusieurs comptes sur un seul cloud
C) Utiliser des services de plusieurs fournisseurs de cloud
D) Duplication de données sur différents clouds

25.Dans quel modèle de déploiement de cloud, les ressources sont-elles exclusivement mises à disposition d'une seule organisation comprenant plusieurs consommateurs (par exemple, différents départements)?
A) Cloud privé
B) Cloud public
C) Cloud hybride
D) Cloud communautaire

26.Quel terme décrit la mesure de la capacité d'un système à s'agrandir ou à se réduire pour répondre à la demande?
A) Redondance

B) Évolutivité
C) Elasticité
D) Migration

27.Lequel de ces concepts est crucial pour le cloud computing?
A) Large bande passante
B) Proximité physique
C) Stockage limité
D) Accès hors ligne

28.Quel modèle de service cloud donne le plus de contrôle à l'utilisateur sur les ressources informatiques?
A) SaaS
B) PaaS
C) IaaS
D) DaaS

29.Dans quel modèle de service cloud les applications sont-elles généralement accessibles via un navigateur web?
A) IaaS
B) DaaS
C) SaaS
D) PaaS

30.Quelle stratégie les entreprises utilisent-elles souvent pour garantir la sécurité des données dans le cloud?
A) Cryptage des données
B) Utilisation exclusive de réseaux publics
C) Stockage de toutes les données sur des dispositifs physiques
D) Désactivation de tous les protocoles de sécurité

31. Quelle fonctionnalité du cloud computing qui permet à l'utilisateur qui loue les ressources de faire des économies de coûts ?
A-Sécurité
B-Scalabilité
C-Payer à l'utilisation
D-Virtualisation

32.Quel est un exemple d'hyperviseur de type 1 ?
a) VMware Workstation.
b) Oracle VirtualBox.
c) Microsoft Hyper-V.
d) Linux KVM

33.Quelle technologie est souvent utilisée pour connecter des clouds privés et publics dans un cloud hybride ?

a) Blockchain
b) Virtualisation
c) VPN (Virtual Private Network)

34.Quel avantage majeur le cloud computing offre-t-il en termes de scalabilité ?
a) Le cloud computing est toujours préconfiguré avec des ressources maximales.
b) La scalabilité verticale (ajout de puissance) est difficile à réaliser dans le cloud.
c) La scalabilité horizontale (ajout de ressources) est facile à réaliser dans le cloud.
d) La scalabilité est entièrement prise en charge par les clients.

35.Quels sont les avantages du modèle de service cloud "Infrastructure as a Service" (IaaS) ?
a) Les clients ont un contrôle total sur la gestion de l'infrastructure.
b) Aucun besoin de maintenance ou de gestion de l'infrastructure.
c) Les applications sont automatiquement déployées dans le cloud.
d) Les coûts d'infrastructure sont toujours plus élevés qu'en interne.

36.Le modèle de responsabilité partagée d'un fournisseur cloud signifie que :
a. Le fournisseur est responsable de la sécurité du cloud et du client.
b. Le client est seul responsable de la sécurité dans le cloud.
c. Le fournisseur gère l'infrastructure cloud, et le client gère la sécurité dans le cloud.
d. Le fournisseur et le client n'ont aucune responsabilité en matière de sécurité.

37.La scalabilité dans le cloud computing permet aux entreprises de :
a. Réduire leurs effectifs informatiques
b. Diminuer l'utilisation d'Internet
c. Adapter leurs ressources en fonction de la demande
d. Utiliser uniquement des logiciels open-source

38.Le cloud computing offre une haute disponibilité, ce qui signifie que :
a. Les ressources sont toujours disponibles localement
b. Les ressources sont disponibles presque tout le temps
c. Les utilisateurs doivent maintenir les systèmes eux-mêmes
d. Les coûts d'utilisation sont plus élevés

39. La technologie utilisée pour distribuer les requêtes de service aux ressources est appelée _____
A-Division de charge
B-Planification de charge
C-L 'équilibrage de charge
D- Aucune de ces réponses n'est vraie.

40.Quel est un exemple d'hyperviseur de type 2 ?
a) Microsoft Hyper-V.
b) VMware ESXi.
c) Xen.
d) Oracle VirtualBox.